



آزمون عملی برنامه نویسی پایتون مقدماتی

اردیبهشت ۱۴۰۵

۱. برنامه ای بنویسید تا تعداد کلمات داخل یک جمله که با فاصله از هم جدا شده اند را بشمارد. برای مثال جمله زیر شامل ۸ کلمه است. (۲۰)

Persepolis represents the glory and honor of IRAN.

۲. یک دیکشنری تعریف کنید که کلید ها اسامی چند دانش آموز و مقدار ها هم نمرات دانش آموزان باشد، نمره یک نفر را به دلخواه نمایش دهید. (۲۰)

۳. تابعی برای محاسبه فاکتوریل یک عدد بنویسید. برای عددی مثل n فاکتوریل از طریق رابطه زیر محاسبه می شود. تابع شامل قسمت docstring و type hint نیز باشد. (۲۰)

$$fact(n) = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

۴. یک کلاس به نام ماشین تعریف کنید و ویژگی های رنگ، اسم، موقعیت عمودی در صفحه و موقعیت افقی در صفحه برای آن در نظر بگیرید (مقدار پیش فرض موقعیت روی مبدا مختصات باشد). این کلاس چهار متد برای حرکت در چهار جهت بالا پایین راست و چپ و یک متد هم برای نمایش موقعیت ماشین داشته باشد. یک نمونه از این کلاس بسازید و متد های ساخته شده را روی آن تست کنید. (۳۰)

۵. آپادانا اسم یکی از تالار های مجموعه تخت جمشید و نماد شاهکار معماری است که چون شامل صد ستون بلند است به آن کاخ صد ستون نیز گفته می شود، در مسیر دلخواه یک فایل نوت به نام Apadana بسازید و داخل آن جمله The Apadana was the grand ceremonial hall of Persepolis را بنویسید. (۱۰)